POLYTECH NICE SOPHIA

MAM4

EDP1

2025-26

Exam CC no. 2

Durée 2H00. Documents non autorisés. Tous les exercices sont indépendants. Le barème prévisionnel est indiqué pour chaque exercice. Rendre sur deux copies séparées les exercices 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part.

Exercice 1 (5 points)

On considère, pour l'équation d'advection avec $V > 0$

$$u_t + V u_x = 0,$$

le schéma *décentré amont* :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0.$$

1.1

Montrer que, sous une condition CFL que l'on précisera, ce schéma est stable au sens L^∞.

Correction. En posant $\lambda = \frac{V\Delta t}{\Delta x}$, on a $u_j^{n+1} = (1-\lambda)u_j^n + \lambda u_{j-1}^n$.

Lorsque $0 \leq \lambda \leq 1$, u_j^{n+1} est une combinaison convexe de (u_j^n, u_{j-1}^n). En particulier

$$\|u^{n+1}\|_\infty \leq (1-\lambda)\|u^n\|_\infty + \lambda\|u^n\|_\infty = \|u^n\|_\infty.$$

La condition CFL est donc $\frac{V\Delta t}{\Delta x} \leq 1$.

1.2

Montrer que ce schéma est consistant d'ordre 1 en temps et en espace.

Correction. On a

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = u_t(x_j, t_n) + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + O(\Delta t^2),$$

$$\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = u_x(x_j, t_n) - \frac{\Delta x}{2} u_{xx} + O(\Delta x^2).$$

En substituant dans le schéma, comme $u_t(x_j, t_n) + V u_x(x_j, t_n) = 0$, on a l'erreur de troncature :

$$E_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + V \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = \frac{1}{2}\left(\Delta t\ u_{tt} - V\Delta x\ u_{xx}\right) + O(\Delta t^2) + O(\Delta x^2)$$

Le schéma est donc consistant d'ordre 1 en temps et en espace.

1.3

Montrer que l'équation équivalente de ce schéma est

$$u_t + V u_x - \nu u_{xx} = 0$$

avec ν une constante (dépendant de Δt et Δx) que l'on précisera. Sous la condition CFL précédente, quel comportement numérique de la méthode observe-t-on quand n croît ?

Correction. En remarquant que $u_t = -V u_x$ implique $u_{tt} = V^2 u_{xx}$, on obtient

$$\frac{1}{2}\left(\Delta t\ u_{tt} - V\Delta x u_{xx}\right) = \frac{V}{2}\left(V\Delta t - \Delta x\right) u_{xx} = \frac{V\Delta x}{2}\left(\lambda - 1\right) u_{xx}$$

Sous la condition CFL $\lambda \leq 1$ et en posant $\nu = \frac{V\Delta x}{2}(1-\lambda) \geq 0$, on obtient donc l'équation équivalente du schéma

$$u_t + V u_x - \nu u_{xx} = 0.$$

L'équation équivalente du schéma est une équation de convection-diffusion, on s'attend donc à observer de la diffusion numérique.

Exercice 2 (5 points)

Étudier la stabilité au sens de Von Neumann du schéma de Gear ($\nu > 0$) :

$$\frac{3u_j^{n+1} - 4u_j^n + u_j^{n-1}}{2\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0.$$

Correction. On pose $u_j^n = \hat{u}^n(\xi) e^{2i\pi\xi j\Delta x}$. En substituant dans le schéma et en simplifiant par $e^{2i\pi\xi j\Delta x}$, on obtient

$$\frac{3\hat{u}^{n+1}(\xi) - 4\hat{u}^n(\xi) + \hat{u}^{n-1}(\xi)}{2\Delta t} - \nu\hat{u}^{n+1}(\xi)\frac{e^{2i\pi\xi\Delta x} - 2 + e^{-2i\pi\xi\Delta x}}{\Delta x^2} = 0$$

On pose $\mu = \frac{2\nu\Delta t}{\Delta x^2}$ et on utilise $e^{2i\pi\xi\Delta x} + e^{-2i\pi\xi\Delta x} - 2 = 2\cos(2\pi\xi\Delta x) - 2 = -4\sin^2(\pi\xi\Delta x)$:

$$(3 + 4\mu\sin^2(\pi\xi\Delta x))\hat{u}^{n+1}(\xi) - 4\hat{u}^n(\xi) + \hat{u}^{n-1}(\xi) = 0$$

En posant $\theta = \sin^2(\pi\xi\Delta x) \in [0,1]$ et en cherchant un facteur d'accroissmeent $a(\xi)$, on torouve qu'il vérifie l'équation :

$$(3 + 4\mu\theta)a^2(\xi) - 4a(\xi) + 1 = 0$$

Le discriminant vaut : $\Delta = 16 - 4(3 + 4\mu\theta) = 4(1 - 4\mu\theta)$.

Cas 1 : si $4\mu\theta \leq 1$, les racines sont réelles, $a_\pm(\xi) = \frac{2 \pm \sqrt{1-4\mu\theta}}{3+4\mu\theta}$

On a $a_+(\xi)a_-(\xi) = \frac{1}{3+4\mu\theta} \in [0, 1/3]$. Comme $a_+(\xi) > 0$, on en déduit $0 < a_-(\xi) \leq a_+(\xi)$.

Pour $a_+(\xi)$: On a $2 + \sqrt{1-4\mu\theta} \leq 3 < 3 + 4\mu\theta$, donc $0 < a_-(\xi) \leq a_+(\xi) < 1$.

Cas 2 : Si $4\mu\theta > 1$, les racines sont complexes conjuguées $a_\pm(\xi) = \frac{2 \pm i\sqrt{4\mu\theta - 1}}{3+4\mu\theta}$. On a :

$$|a_\pm(\xi)|^2 = \frac{4 + (4\mu\theta - 1)}{(3 + 4\mu\theta)^2} = \frac{1}{3 + 4\mu\theta} < 1$$

donc $|a_\pm(\xi)| < 1$.

Conclusion : Le schéma est inconditionnellement stable pour tout $\mu > 0$.

Exercice 3 (5 points)

3.1

On utilise le schéma de Lax-Wendroff ci-dessous ($\sigma := V\Delta t/\Delta x$) pour résoudre l'équation d'advection avec $V > 0$ et CL périodiques :

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\sigma}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{\sigma^2}{2}(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}).$$

On note $U^n := (u_j^n)_j$, montrer que ce schéma s'écrit $AU^{n+1} = W^n$ avec A une matrice et W un vecteur que l'on précisera. Montrer que cette matrice est inversible.

3.2

Dans la portion de code associé ci-dessous, quel est le rôle de l'expression `u = F \ w` et que représente `F` ?

```
for n  1:N
    w = u - ...
    u = F \ w
end
```

3.3

Dans le code ci-dessous, à quoi sert la commande `spzeros` ? Compléter la ligne 11.

```
function laplacian(G; Δx = 1.0, Δy = 1.0)
    ij = findall(G .  0)
    K = length(ij)
    p = sortperm(G[ij])
    ij = ij[p] # ij is reordered so that G[ij[k]] = k
    Δ = spzeros(K, K)
    for k  1:K
        Δ[k, k] = -2 / Δx^2 - 2 / Δy^2
        ij  = ij[k]
        kW = G[ij  + CartesianIndex(0, -1)]
        if kW  0 Δ[k, kW] = ... end # à compléter
        kS = G[ij  + CartesianIndex(-1, 0)]
        if kS  0 Δ[k, kS] = 1 / Δy^2 end
        kE = G[ij  + CartesianIndex(0,  1)]
        if kE  0 Δ[k, kE] = 1 / Δx^2 end
        kN = G[ij  + CartesianIndex( 1, 0)]
        if kN  0 Δ[k, kN] = 1 / Δy^2 end
    end
    return Δ
end
```

Exercice 4 (5 points)

On cherche u dans $\mathscr{C}^2(\overline{\Omega})$ (où Ω est un ouvert borné de $\mathbf{R}^n$ à bord $\Gamma := \partial\Omega$ régulier) telle que

$$-\Delta u(x) + u(x) = f(x), \quad x \in \Omega,$$

avec conditions aux limites de Neumann

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g, \quad x \in \Gamma,$$

et f, g des fonctions continues sur $\overline{\Omega}$ et Γ, respectivement.

4.1

Montrer que toute solution forte u est solution (dite *faible*) d'un nouveau problème de la forme

$$(\forall v \in H^1(\Omega)) : a(u, v) = \varphi \cdot v,$$

avec a bilinéaire et φ linéaire que l'on précisera.

4.2

Montrer qu'on a existence et unicité de solution faible.

4.3

Montrer que toute solution faible dans $\mathscr{C}^2(\overline{\Omega})$ est solution forte.